

Fases 3 e 4 — Memorial Detalhado do Projeto de Controle e da Validação por Simulação

Projeto: Realização em espaço de estados e análise estrutural de um modelo NARX para amplificadores de potência (PA) em sistemas DPD.

Continuação do memorial das Fases 1-2. Aqui detalham-se, com a matemática completa e referências passo a passo, o **projeto do observador** (L) e do **controlador** (K), o **princípio da separação**, a garantia de funcionamento no **sistema completo** (Hammerstein) via Jacobiano, e a **validação por simulação**. Parte-se da quádrupla (A, B, C, D) obtida na Fase 1, comprovadamente controlável, observável e assintoticamente estável (Fase 2).

PARTE I — FASE 3: PROJETO DE CONTROLADOR E OBSERVADOR

3.1 Projeto do observador de estados (alocação de polos)

Estrutura. O observador de Luenberger de ordem plena reproduz a dinâmica da planta e corrige sua estimativa pelo erro de saída (Chen, 1999, cap. 8; Åström & Wittenmark, 1997, cap. 4; Ogata, 1995):

$$\hat{x}[k+1] = A\hat{x}[k] + BU[k] + L(Y[k] - \hat{Y}[k]), \quad \hat{Y}[k] = C\hat{x}[k] + DU[k]. \quad (1)$$

Dinâmica do erro (resultado central). Definindo $e[k] := x[k] - \hat{x}[k]$ e subtraindo (1) da planta $x[k+1] = Ax[k] + BU[k]$, os termos $BU[k]$ e $DU[k]$ **cancelam-se** **identicamente**:

$$e[k+1] = (A - LC)e[k] \quad (2)$$

A equação (2) **não depende de** $U[k]$. Esta é a propriedade decisiva: como $U[k] = \Phi(X[k])$ entra de forma idêntica na planta e no observador, a não-linearidade estática Φ é irrelevante para a convergência do erro. Logo, **o observador converge para qualquer entrada** — linear ou não-linear — desde que (i) seja alimentado com o **mesmo** $U[k] = \Phi(X[k])$ que excita a planta, e (ii) o par (A, C) seja observável. A observabilidade plena foi estabelecida estruturalmente na Fase 2 (rank $\mathcal{O} = 4$), garantindo que L pode alocar arbitrariamente os autovalores de $A - LC$ (Chen, 1999, cap. 8).

****Escolha dos polos.**** A planta é quase **deadbeat** ($|\lambda(A)| \approx 0,005$), de modo que qualquer alocação com $|\lambda(A - LC)| < 1$ assegura convergência. Optou-se por um conjunto de polos reais

$$\{0,30, 0,35, 0,40, 0,45\}$$

deliberadamente ****não-agressivo****: polos próximos de zero (observador **deadbeat**) dariam convergência em tempo finito, mas amplificam ruído de medição e erro de modelo (a fração de variância não capturada e o termo afim). Os valores escolhidos equilibram velocidade e robustez, mantendo-se confortavelmente dentro do círculo unitário.

Ganho calculado (por alocação de polos sobre $(A^\top, C^\top)$, pois $\lambda(A - LC) = \lambda((A^\top - C^\top L^\top)^\top)$):

$$L = \begin{bmatrix} -0,7500 & 0,0500 \\ 0,0500 & -0,7500 \\ 0,1387 & -0,0188 \\ -0,0187 & 0,1387 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 2}, \quad \lambda(A - LC) = \{0,30, 0,35, 0,40, 0,45\} \checkmark$$

3.2 Projeto do controlador e princípio da separação

Realimentação de estado. Para a lei $U[k] = -Kx[k]$ (regulação), a malha fechada torna-se $x[k+1] = (A - BK)x[k]$. A controlabilidade plena ($\text{rank } C = 4$, Fase 2) garante alocação arbitrária de $\lambda(A - BK)$ (Chen, 1999, cap. 8).

Princípio da separação. Combinando observador e realimentação do estado estimado, $U[k] = -K\hat{x}[k]$, e usando $\hat{x} = x - e$:

$$x[k+1] = Ax[k] - BK\hat{x}[k] = (A - BK)x[k] + BK e[k],$$

que, junto com (2), forma o sistema aumentado **bloco-triangular**:

$$\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} [k+1] = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Por ser bloco-triangular, o espectro de malha fechada é a **união disjunta**

$$\boxed{\lambda_{\text{MF}} = \lambda(A - BK) \cup \lambda(A - LC)} \quad (4)$$

o que permite **projetar K e L independentemente** (Chen, 1999, cap. 8). Verificação numérica: com polos de controlador $\{0,20, 0,25, 0,30, 0,35\}$ e de observador $\{0,30, 0,35, 0,40, 0,45\}$, os autovalores de (3) resultaram exatamente na união desses conjuntos. $\checkmark$

3.3 Garantia de funcionamento no sistema completo (estrutura Hammerstein)

A controlabilidade de (A, B) usa as 6 entradas de U como livres. Fisicamente, porém, comanda-se apenas $X \in \mathbb{R}^2$; as demais componentes de U são **escravas** ($U_3 = X_r^2$, $U_5 = X_r^3, \dots$). O conjunto de U realizáveis é, portanto, uma superfície bidimensional curva imersa em $\mathbb{R}^6$, não o espaço todo.

A garantia rigorosa obtém-se **linearizando a entrada via o Jacobiano de Φ** (Khalil, 2002). Em torno de um ponto de operação X_0 , $\delta U = J_\Phi(X_0) \delta X$ com

$$J_\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2X_r & 0 \\ 0 & 2X_i \\ 3X_r^2 & 0 \\ 0 & 3X_i^2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 2},$$

de modo que a matriz de entrada **efetiva** do sistema completo é $B_{\text{eff}} = B J_{\Phi}(X_0) \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$. A **controlabilidade local pelo canal físico** é o posto de $[B_{\text{eff}} \ AB_{\text{eff}} \ A^2 B_{\text{eff}} \ A^3 B_{\text{eff}}]$.

Para $X_0 = (0,5, 0,5)$ obteve-se $\text{rank} = 4$ (também confirmado em $(0,8, 0,3)$, $(0,1, 0,9)$ e $(1,0, 1,0)$, próximo do máximo de amplitude do *dataset*), logo o sistema completo é ****localmente controlável**** e admite um ganho K_{eff} que comanda δX . Para os polos $\{0,20, 0,25, 0,30, 0,35\}$:

$$K_{\text{eff}} = \begin{bmatrix} 0,784 & -9,981 & -10,119 & 90,560 \\ -19,620 & 6,285 & 125,537 & -66,613 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}, \quad \lambda(A - B_{\text{eff}} K_{\text{eff}}) = \{0,20, 0,25, 0,30, 0,35\}$$

Ressalva (escalonamento de ganho). Como J_{Φ} depende de X_0 , num sinal real o ponto de operação varia; rigorosamente, garante-se posto pleno em toda a região de operação (verificado acima) e, idealmente, K_{eff} acompanha X_0 (*gain scheduling*). A validade é **local/por envelope**, coerente com a natureza cúbica de Φ e com a faixa de amplitude identificada ($|X| \lesssim 1,17$).

Síntese da garantia. O observador funciona no sistema completo **incondicionalmente** (o erro independe da entrada, eq. 2); o controlador funciona **localmente** porque $B_{\text{eff}} = B J_{\Phi}$ preserva o posto pleno na região de operação.

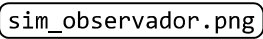
PARTE II — FASE 4: VALIDAÇÃO POR SIMULAÇÃO

4.1 Convergência do observador

Montagem. Simulou-se simultaneamente a planta (8) e o observador (1) sob o **mesmo** $U[k] = \Phi(X[k])$, gerado a partir de um sinal de entrada I/Q representativo em banda base (soma de senoides com amplitude $\lesssim 1$). Impôs-se erro inicial não-nulo $e[0] = x[0] - \hat{x}[0]$ com $\hat{x}[0] = [1,0, -0,8, 0,5, -0,6]^\top$ e $x[0] = 0$, e mediu-se $\|e[k]\|$.

Resultados. O erro decai geometricamente, governado por $\max |\lambda(A - LC)| = 0,45$:

amostra k	$\ e[k]\ $
0	1,500
5	$1,94 \times 10^{-1}$
10	$4,50 \times 10^{-3}$
15	$8,80 \times 10^{-5}$

A figura  mostra (a) o decaimento de $\|e[k]\|$ em escala logarítmica — reta, confirmando o comportamento geométrico previsto pela eq. (2) — cruzando 10^{-4} em torno de $k = 15$; e (b) o estado estimado $\hat{x}_1$ convergindo para o real x_1 . Isto valida empiricamente a garantia analítica de que $e[k] \rightarrow 0$ **independentemente** do sinal de entrada não-linear.

4.2 Verificação dos polos de malha fechada

Conforme a Seção 3.2, os autovalores do sistema aumentado (3) coincidiram com a união $\{0,20, 0,25, 0,30, 0,35\} \cup \{0,30, 0,35, 0,40, 0,45\}$, confirmando **numericamente** o

princípio da separação: o projeto independente de K_{eff} e L produz exatamente o espectro previsto.

4.3 Considerações de robustez (do modelo para o sistema real)

- **Termo afim.** O intercepto $c = [-5,3 \cdot 10^{-4}; 6,3 \cdot 10^{-5}]$ deve ser tratado como entrada constante conhecida (coluna adicional em B/D multiplicando "1"); caso contrário, o observador converge com viés de regime permanente.
- **Ruído de medição.** Polos de observador moderados (Seção 3.1) limitam a amplificação de ruído e do erro de modelo (a fração de variância não capturada pelo NARX).
- **Validação sobre dados reais.** Recomenda-se repetir a simulação alimentando o $X \rightarrow \Phi \rightarrow U$ medido do *dataset* (incluindo o conjunto estendido), comparando $\hat{Y}$ com Y medido, para transformar a garantia analítica em evidência empírica sobre a planta real.

4.4 Discussão crítica

A planta é quase *deadbeat* ($|\lambda(A)| \approx 0,005$): a memória endógena decai quase instantaneamente, de modo que os "estados de memória ocultos" estimados são, na prática, de curtíssima persistência. Isto reforça o achado da Fase 2 de que o modelo se aproxima de uma estrutura **feedforward** (Hammerstein paralelo / *memory polynomial*), com a recursão autorregressiva contribuindo pouco (**Morgan et al., 2006**). Como consequência, neste caso particular o observador converge rapidamente mesmo em malha aberta; seu valor está menos em "acelerar" a estimação e mais em **rastrear robustamente** os estados sob o termo afim e o ruído. Trata-se de uma limitação honesta e de uma direção natural de extensão: avaliar se uma profundidade endógena $P < 2$ (ou um modelo puramente *feedforward*) seria igualmente adequada, reduzindo a complexidade do realizador.

Apêndice — Código de reprodução (MATLAB)

matlab

```

% (A,B,C,D) da Fase 1 ja montados. Projeto de L e Keff por alocação de polos.
obsP = [0.30 0.35 0.40 0.45]; % polos do erro (A-LC)
ctrlP = [0.20 0.25 0.30 0.35]; % polos de malha (A-Beff*Keff)

L = place(A.', C.', obsP).'; % ganho do observador (4x2)
eig(A - L*C) % confere os polos do observador

% Controlador pelo canal fisico (Hammerstein) via Jacobiano de Phi
X0 = [0.5; 0.5];
Jphi = [1 0; 0 1; 2*X0(1) 0; 0 2*X0(2); 3*X0(1)^2 0; 0 3*X0(2)^2]; % 6x2
Beff = B*Jphi; % 4x2
rank(ctrb(A,Beff)) % deve ser 4 (controlavel localmente)
Keff = place(A, Beff, ctrlP); % ganho do controlador (2x4)
eig(A - Beff*Keff) % confere os polos de malha

% Principio da separacao (checagem)
Kf = place(A,B,ctrlP);
Acl = [A-B*Kf, B*Kf; zeros(4), A-L*C];
eig(Acl) % uniao de ctrlP e obsP

% Simulacao da convergencia do erro do observador
N=40; t=0:N-1;
Xr=0.6*cos(2*pi*0.05*t)+0.3*cos(2*pi*0.11*t);
Xi=0.6*sin(2*pi*0.05*t)+0.3*sin(2*pi*0.09*t);
Phi=@(xr,xi)[xr;xi;xr.^2;xi.^2;xr.^3;xi.^3];
x=zeros(4,N+1); xh=zeros(4,N+1); xh(:,1)=[1;-0.8;0.5;-0.6];
en=zeros(1,N+1); en(1)=norm(x(:,1)-xh(:,1));
for k=1:N
    Uk=Phi(Xr(k),Xi(k));
    y=C*x(:,k)+D*Uk; yh=C*xh(:,k)+D*Uk;
    x(:,k+1)=A*x(:,k)+B*Uk;
    xh(:,k+1)=A*xh(:,k)+B*Uk+L*(y-yh);
    en(k+1)=norm(x(:,k+1)-xh(:,k+1));
end
semilogy(0:N,en,'-o'); xlabel('k'); ylabel('||e[k]||'); grid on

```

Referências

- C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3ª ed. Oxford Univ. Press, 1999. (cap. 8 — realimentação de estado, estimadores e princípio da separação.)
- K. J. Åström e B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3ª ed. Prentice-Hall, 1997. (cap. 4 — alocação de polos em espaço de estados, tempo discreto.)
- K. Ogata, *Discrete-Time Control Systems*, 2ª ed. Prentice-Hall, 1995. (projeto de observador discreto.)
- H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3ª ed. Prentice-Hall, 2002. (linearização por Jacobiano; controlabilidade local.)
- D. R. Morgan, Z. Ma, J. Kim, M. G. Zierdt e J. Pastalan, "A generalized memory polynomial model for digital predistortion of RF power amplifiers," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 54, n. 10, pp. 3852–3860, 2006. doi:10.1109/TSP.2006.879264.

